

靜電現象與庫侖定律

理化 · 物理 · 國三下建議進度 · physics-11 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

物質由帶正電質子與帶負電電子組成。摩擦使電子在不同物體間轉移，得電子者帶負電，失電子者帶正電。同性電荷相斥，異性電荷相吸。帶電體靠近不帶電導體會產生靜電感應。庫侖定律：兩電荷間的靜電力大小與電量乘積成正比，與距離平方成反比。

拆開理解，再連起來

- 物質由帶正電質子與帶負電電子組成。
- 摩擦使電子在不同物體間轉移，得電子者帶負電，失電子者帶正電。
- 同性電荷相斥，異性電荷相吸。
- 帶電體靠近不帶電導體會產生靜電感應。
- 庫侖定律：兩電荷間的靜電力大小與電量乘積成正比，與距離平方成反比。

電與磁的關係

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
電荷	同號相斥、異號相吸	帶電物也可吸引中性物，不能只憑吸引判斷異號
電流磁效應	電流周圍有磁場	線圈方向、電流方向會影響電磁鐵磁極
電動機原理	磁場中的載流線圈受力轉動	電能轉為機械能
電磁感應	穿過線圈的磁通量改變可產生感應電動勢	閉合才有感應電流；發電機將機械能轉電能

▼ 先遮住講義：我能解釋「靜電現象與庫侖定律」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用氣球在頭髮上摩擦數次後靠近細小水流，觀察水流是否發生偏折，並解釋靜電吸引的成因。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：以毛皮摩擦塑膠尺，電子由毛皮轉移到塑膠尺使尺帶負電；帶電尺靠近細小紙屑時，紙屑近端產生感應異性電而被吸引。

易錯提醒：摩擦起電並未創造新電荷，只是「負電荷（電子）」的轉移，原子核質子不會被摩擦脫離；帶電體能吸引不帶電輕小物體是由於「靜電感應」。

再學深一點：觀念到解題

摩擦起電主要涉及電子轉移，並非憑空產生正負電荷。帶電物可透過感應吸引中性物，所以「互相吸引」不足以證明兩者帶異號電；「互相排斥」在基本靜電模型中才是同號電荷的重要證據。

原創示範題 / 情境任務

帶負電塑膠尺吸起原本中性的小紙片，紙片是否一定先帶正電？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 中性紙片的正負電總量原本相等，但帶電尺可使電荷分布偏移。
2. 靠近尺的一側出現較有利的異號分布，近端吸引大於遠端排斥，可使紙片被吸起。
3. 因此吸引現象不必要求紙片原先已有淨正電。

驗算與適用界線

定量庫侖平方反比可作延伸；先掌握電荷守恆、感應及吸引不能唯一判電性的核心觀念。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用氣球在頭髮上摩擦數次後靠近細小水流，觀察水流是否發生偏折，並解釋靜電吸引的成因。

.....

1. 絲絹摩擦玻璃棒後，玻璃棒帶正電，關於摩擦過程中的微觀轉移敘述何者正確？

- A. 質子從絲絹轉移到玻璃棒
 - B. 電子從玻璃棒轉移到絲絹
 - C. 玻璃棒創造出了額外的正電荷
 - D. 絲絹失去了所有負電荷
-

2. 兩帶電體間之靜電力為 F 。若兩電荷的電量皆維持不變，而將兩者間的距離拉大為原來的 3 倍，則彼此間的靜電力變為？

- A. $3F$
 - B. $9F$
 - C. $1/3F$
 - D. $1/9F$
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 固體摩擦起電是核外電子的移動。玻璃棒失去電子帶正電，絲絹得到電子帶等量負電。

2. **D** 依庫侖定律 $F \propto (q_1 q_2) / r^2$ ，距離 r 變為 3 倍時，分母 r^2 變為 9 倍，因此靜電力減為原來的 $1/9$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。